2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Avaliação de métodos de limpeza de projéteis de arma de fogo e seus impactos no exame de confronto balístico: Análise de amostras expostas ao sangue suíno ao longo do tempo

S.V. S. Rotta [a,*], S.V.S. Rotta[a], D.F. Garcia[b]

[a] *Polícia Científica do Paraná , Unidade de Execução Técnico Científica de Maringá , Maringá (PR), Brasil*
[b] *Polícia Científica do Paraná , Unidade de Execução Técnico Científica de Maringá , Maringá (PR), Brasil*
[c] *Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, Paranavaí (PR), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: luiz.rotta@policiacientifica.pr.gov.br. Tel.: +55-44-3137-1042.*

Palavras-chave: Balística Forense; Detergente Convencional; Detergente Enzimático; Detergente Antiferruginoso; Microcomparação Balística.

1. INTRODUÇÃO

A Balística Forense desempenha papel fundamental nas investigações criminais, pois possibilita relacionar um projétil localizado na cena do crime ou no corpo da vítima à arma de fogo responsável pelo disparo. Essa correlação é obtida por meio do exame pericial de confronto balístico [1].

Para que o exame de comparação balística possa ser realizado de forma adequada, é necessário que a superfície do projétil esteja livre de obstruções. Assim, os projéteis de armas de fogo devem ser lavados logo após sua recuperação para remover sangue e tecidos aderidos com maior eficiência, sendo esse um passo fundamental para garantir que o perito possa identificar as características individuais necessárias para vincular o projétil a uma arma de fogo específica [2]. Estudos descrevem que fatores relacionados à exposição dos projéteis à materiais biológicos, bem como às condições de manuseio e armazenamento, podem favorecer processos de oxidação e deterioração de sua superfície [3].

Dessa forma, com a crescente utilização de armas de fogo em crimes deve-se considerar um aumento na demanda por perícias na área da balística forense, com os projéteis podendo permanecer armazenados por períodos prolongados até a realização dos exames, frequentemente em contato com sangue e outros contaminantes provenientes do local do crime ou do corpo da vítima. Nesse sentido, a limpeza adequada de projéteis balísticos antes do armazenamento e do exame pericial é um passo crítico para a preservação dos microestriamentos do projétil, essencial para o exame de confronto balístico.

Diante da diversidade de substâncias utilizadas nos laboratórios de criminalística, torna-se necessária a utilização de métodos de limpeza seguros e eficazes. Este estudo compara a utilização de detergente convencional, detergente enzimático e detergente antiferruginoso, avaliando os efeitos desses produtos sobre os microestriamentos dos projéteis e, consequentemente, sobre a viabilidade do exame de confronto balístico

2. OBJETIVO

Comparar a utilização de três protocolos de limpeza distintos, sendo o detergente convencional, o detergente enzimático e detergente antiferruginoso testados para a higienização dos projéteis balísticos, avaliando os seus efeitos sobre os microestriamentos e sua consequente interferência no exame pericial de confronto balístico.

3. MATERIAL E MÉTODO

Foram coletados projéteis padrão de uma pistola marca TAURUS, modelo G2C, calibre nominal 9 mm Luger (9x19), cano de 83 milímetros de comprimen-

to, apresentando internamente 6 raias convencionais de orientação dextrógira. Foram utilizadas munições 9 mm Luger - não tóxicas (NTA), marca CBC e com projétil encamisado total ogival.

Após a coleta, os projéteis foram submetidos a um processo de contaminação controlada: foram imersos em sangue suíno por 24h. Cumpre referir que o sangue suíno foi obtido de abatedouro seguindo as recomendações do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) [4]. Decorrido as 24 horas, os projéteis foram secos em temperatura ambiente e devidamente acondicionados.

A análise foi realizada por meio do confronto balístico entre um projétil de controle (denominado "branco", sem exposição ao sangue) e os projéteis submersos em sangue suíno. Essa comparação ocorreu em seis intervalos de tempo distintos após o contato inicial: 1 dia, 1 semana, 2, 4, 12 e 24 semanas.

Ao final de cada período de exposição e antes do confronto balístico com o projétil 'branco', as amostras contaminadas foram submetidas a diferentes métodos de higienização. O objetivo dessa etapa foi avaliar e comparar a eficácia de três detergente — convencional, enzimático e antiferruginoso — tanto na remoção dos resíduos de sangue quanto na preservação dos microestriamentos. A limpeza dos vestígios foi realizada em banho ultrassônico, por 15 minutos, utilizando 200 ml de água e 2 ml do detergente determinado para cada projétil. Em seguida, as sujidades remanescentes foram removidas com o auxílio de uma escova de cerdas macias sob água corrente. Eles foram secos em papel toalha e encaminhados ao microscópio comparador balístico. Para análise, foi utilizado o microscópio microcomparador óptico da marca Vision X, modelo Projectina.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise macroscópica e microscópica revelou comportamentos distintos entre os agentes de limpeza testados.

Após 1 dia de contato com o sangue suíno, os três métodos de lavagem (detergente convencional, enzimático e antiferruginoso) apresentaram alta eficácia e equivalência de resultados (Fig. 1). Neste estágio inicial, com a sujidade superficial, todos os métodos foram capazes de limpar significativamente a superfície do projétil, preservando integralmente os microestriamentos, permitindo um confronto balístico adequado e eficiente.

Após 1 semana do contato com o sangue suíno, constatou-se que a deposição superficial deu lugar a um processo de incrustação firme no projétil. Sob essas condições, as propriedades dos detergentes convencional e enzimático mostraram-se limitadas, não sendo satisfatórias para a remoção completa das sujidades aderidas no projétil. Em contrapartida, o detergente antiferruginoso demonstrou maior eficácia na remoção das sujidades quando comparado aos demais produtos. Essa superioridade na limpeza tornou possível uma visualização com maior nitidez e clareza os estriamentos finos do projétil, elementos fundamentais no exame de confronto balístico, similar ao visualizado nos tempos subsequentes (Fig. 2 a Fig. 6).

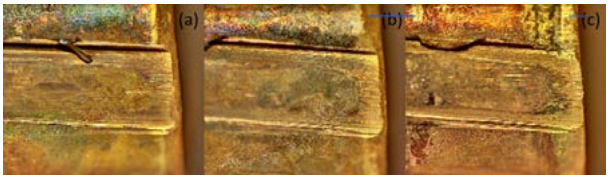


Figura 1. Projétil após 1 dia de contato com o sague. Limpeza com detergente convencional em (a), detergente enzimático em (b) e detergente antiferruginoso em (c).



Figura 2. Projétil após 1 semana de contato com o sague. Limpeza com detergente convencional em (a), detergente enzimático em (b) e detergente antiferruginoso em (c).



Figura 3. Projétil após 2 semana de contato com o sague. Limpeza com detergente convencional em (a), detergente enzimático em (b) e detergente antiferruginoso em (c).



Figura 4. Projétil após 4 semana de contato com o sague. Limpeza com detergente convencional em (a), detergente enzimático em (b) e detergente antiferruginoso em (c).



Figura 5. Projétil após 12 semana de contato com o sague. Limpeza com detergente convencional em (a), detergente enzimático em (b) e detergente antiferruginoso em (c).



Figura 6. Projétil após 24 semana de contato com o sague. Limpeza com detergente convencional em (a), detergente enzimático em (b) e detergente antiferruginoso em (c).

Ao realizar o confronto microbalístico entre o projétil de controle ('branco') e as amostras expostas ao sangue por 24 semanas, observaram-se variações críticas na região central do cavado do projétil conforme o método de limpeza adotado. Nas amostras tratadas com os detergentes convencional e enzimático, os resíduos permaneceram incrustados, mascarando a superfície do projétil e dificultando o exame comparativo (Fig. 7 e Fig. 8). Em contrapartida, o uso do detergente antiferruginoso promoveu uma limpeza mais profunda, revelando microestriamentos finos que haviam ficado totalmente imperceptíveis nos métodos de lavagem anteriores (Fig. 9).

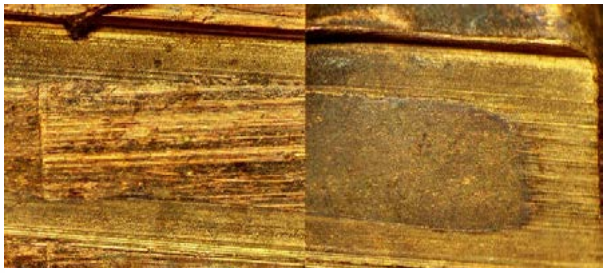


Figura 7. Projétil Branco (sem contato com sangue) (imagem esquerda) vs Projétil após 24 semana de contato com o sague (imagem direita) em região central do cavado. Limpeza com detergente convencional.

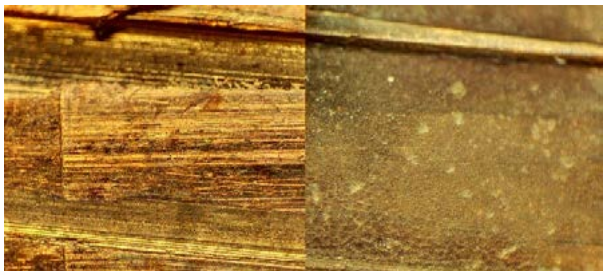


Figura 8. Projétil Branco (sem contato com sangue) (imagem esquerda) vs Projétil após 24 semana de contato com o sague (imagem direita) em região central do cavado. Limpeza com detergente enzimático.

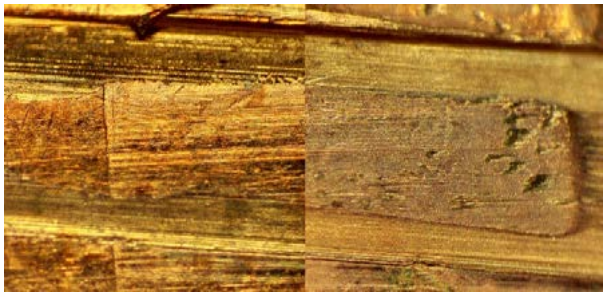


Figura 9. Projétil Branco (sem contato com sangue) (imagem esquerda) vs Projétil após 24 semana de contato com o sague (imagem direita) em região central do cavado. Limpeza com detergente antiferruginoso.

A comparação balística focada na base do cavado do projétil revelou-se altamente viável, mesmo após 24 semanas de exposição ao sangue. Constatou-se os microestriamentos presentes nessa região específica foram preservadas ao longo do tempo, permitindo a execução eficaz e conclusiva do exame de comparação balística (Fig. 10 a Fig. 12).

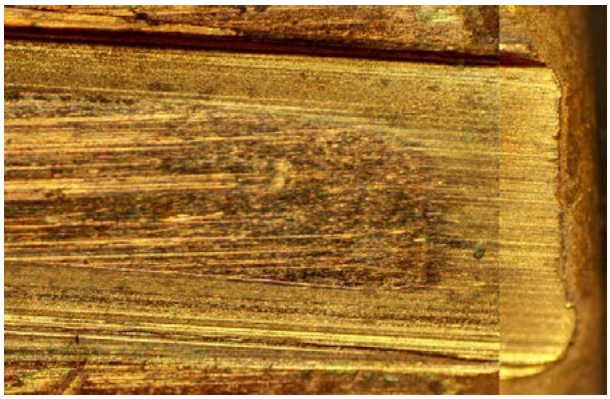


Figura 10. Projétil Branco (sem contato com sangue) (imagem esquerda) vs Projétil após 24 semana de contato com o sague (imagem direita) na base do cavado. Limpeza com detergente convencional.

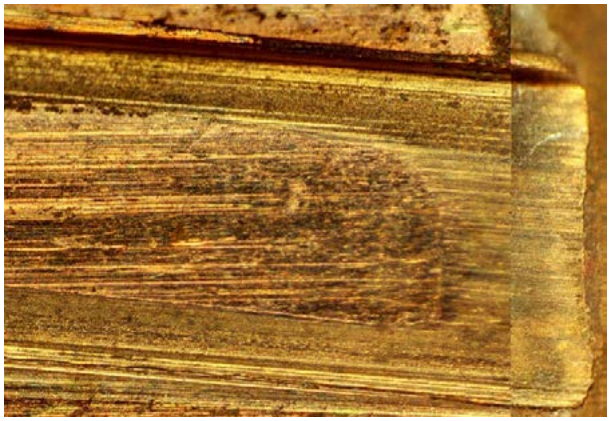


Figura 11. Projétil Branco (sem contato com sangue) (imagem esquerda) vs Projétil após 24 semana de contato com o sague (imagem direita) na base do cavado. Limpeza com detergente enzimático.

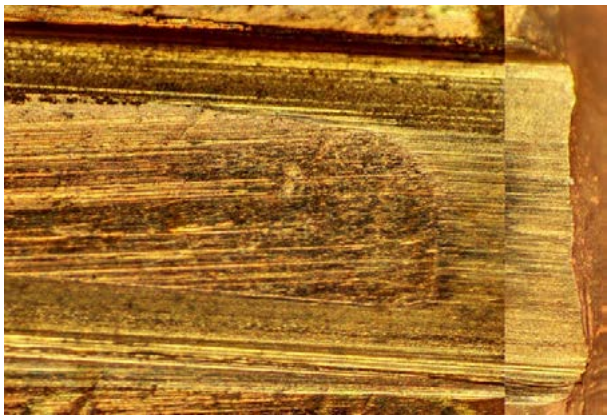


Figura 12. Projétil Branco (sem contato com sangue) (imagem esquerda) vs Projétil após 24 semana de contato com o sague (imagem direita) na base do cavado. Limpeza com detergente antiferruginoso.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise comparativa entre o detergente convencional e o enzimático indicou que ambos os métodos apresentam desempenho satisfatório na remoção do sangue quando a higienização é realizada no estágio inicial de contaminação. Contudo, não foi observada diferença visual significativa na eficácia de limpeza entre esses dois detergentes ao longo do tempo, visto que ambos manifestaram limitações consideráveis na remoção de sujidades incrustadas. A expectativa inicial de que o detergente enzimático proporcionasse uma quebra superior da matéria biológica aderida não se traduziu em uma vantagem prática a partir da metodologia de limpeza adotada, equiparando o detergente enzimático ao convencional diante de cenários de exposição prolongada ao sangue.

Em contrapartida, o uso do detergente antiferruginoso na limpeza dos projéteis, demonstrou resultados superiores. A solução foi capaz de remover substancialmente as sujidades aderidas no projétil. Ressalta-se que o uso do detergente antiferruginoso para a limpeza dos projéteis expôs com maior clareza e nitidez regiões que podem ser úteis e necessárias para o exame de confronto balístico.

Em suma, apesar de ter se observado uma degradação significativa ao longo do período estudado, capaz de dificultar a realização de exames periciais de microcomparação balística, a análise microscópica na base do cavado do projétil demonstrou alta viabilidade pericial mesmo após 24 semanas de exposição ao sangue, independentemente do método de limpeza empregado. A preservação dos microestriamentos nessa região ao longo do tempo garantiu a execução eficaz e conclusiva do confronto balístico. Cabe ressaltar que o uso de projéteis com raiamento convencional, que possuem estriamentos inerentemente mais robustos, associado ao fato de a arma de fogo utilizada produzir padrões bem marcados, favoreceu diretamente a conservação e a nitidez dos microestriamentos durante o exame de confronto balístico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] D. TOCCHETTO. *Balística forense: aspectos técnicos e jurídicos*. 7. ed. Campinas: Millenium (2013).

[2] T. Warlow. *Firearms, the Law, and Forensic Ballistics*. International Forensic Science and Investigations. Third Edition. Taylor & Francis Group (2012).

[3] D. RAO, H. SINGH, J. MOWATT. Effects of human decomposition on test fired bullet: an experimental research. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, v. 6, p. 17-21, (2016).

[4] CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL (CONCEA). Resolução Normativa CONCEA nº 55, de 5 de outubro de 2022**.** Atualiza o texto da Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou de Pesquisa Científica – DBCA. Disponível em: <https://antigo.mctic.gov.br/mctic /opencms/legislacao/outros_atos/resolucoes/Resolucao_normativa_Concea_55_de_05102022.html>. Acesso em: 28 abr. 2026.